

Ch1. Counter UAS System Overview

Drone-Human Classification with AWR2243

Sheng-Yu Cheng (鄭勝宇)

<b13901088@ntu.edu.tw>

Electrical Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

Lie Gu (古列)

<4144050s@ntnu.edu.tw>

Computer Science and Information Engineering, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan

2026 Spring (114-2) ADPAR



Github Repo

Outline of This Presentation

1. 背景與選題

- Recap – counter UAS system overview
- Task description
- AWR2243BOOST + DCA1000EVM introduction

2. 系統介紹

- Range velocity map
- Background subtraction
- Feature extraction (micro-Doppler signature, range velocity blob)
- Decision logic

3. 成品展示

Recap - Counter UAS System Overview

無人機反制系統中有很多偵測無人機與反制無人機的手法如

Sensor

- Thermal/IR Cameras
- EM Sensors
- Acoustic Sensors
- AESA Radar

Counter-Measures

- Jamming
- GPS Deception
- Energy Weapons
- Blue Drones

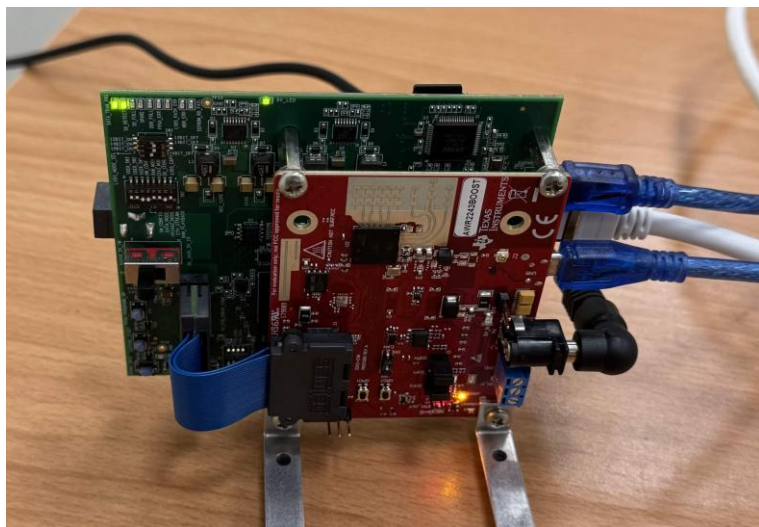
但是這些都需基於一個雷達先偵測到無人機的大約的位置，因此我們使用來達來嘗試偵測一台飛行中/懸停的無人機

Task description

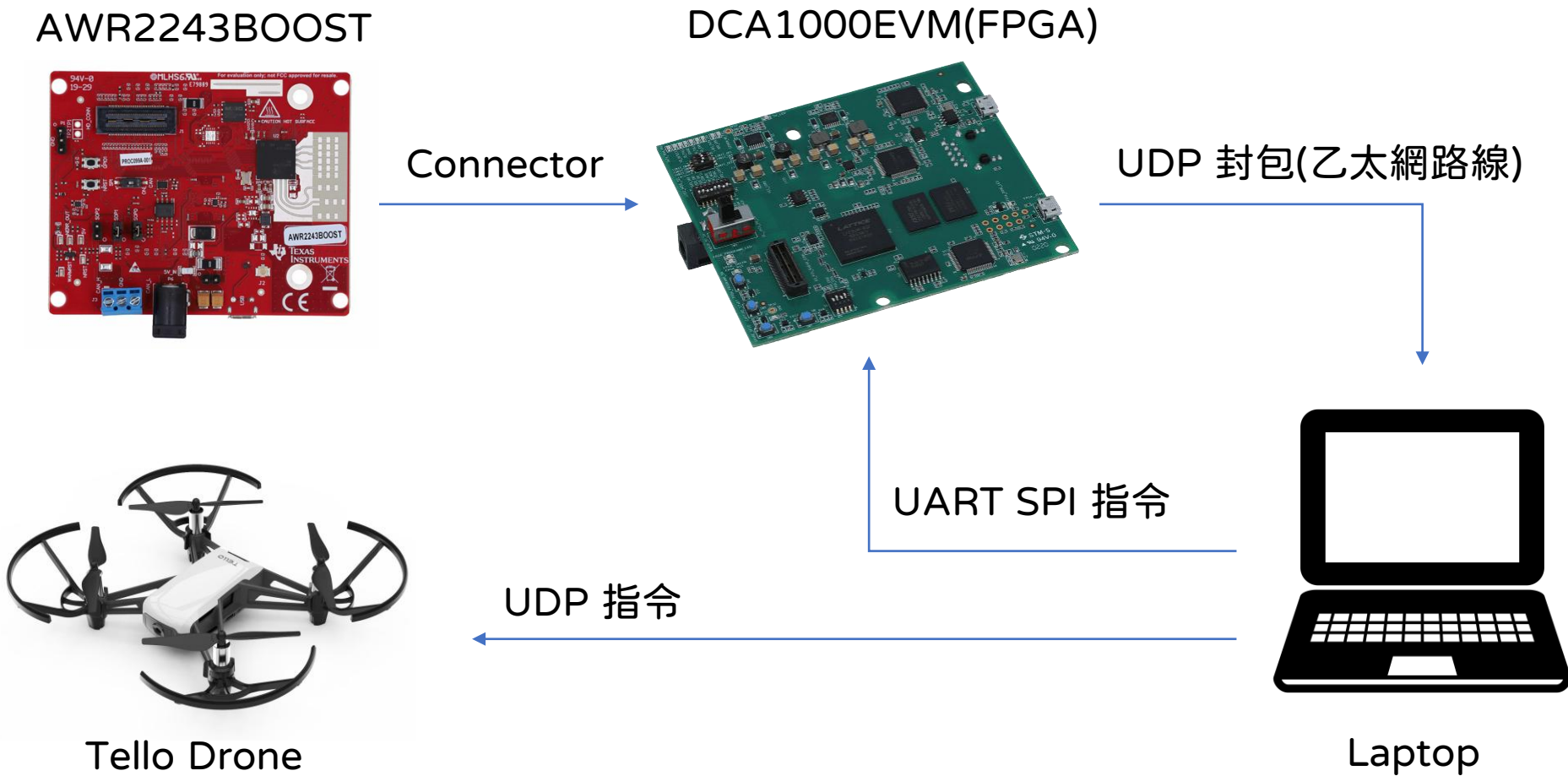
目標：使用雷達做近距離(數公尺內)人類與無人機的偵測

雷達：AWR2243

無人機：DJI Tello Drone



Hardware Setup



AWR2243

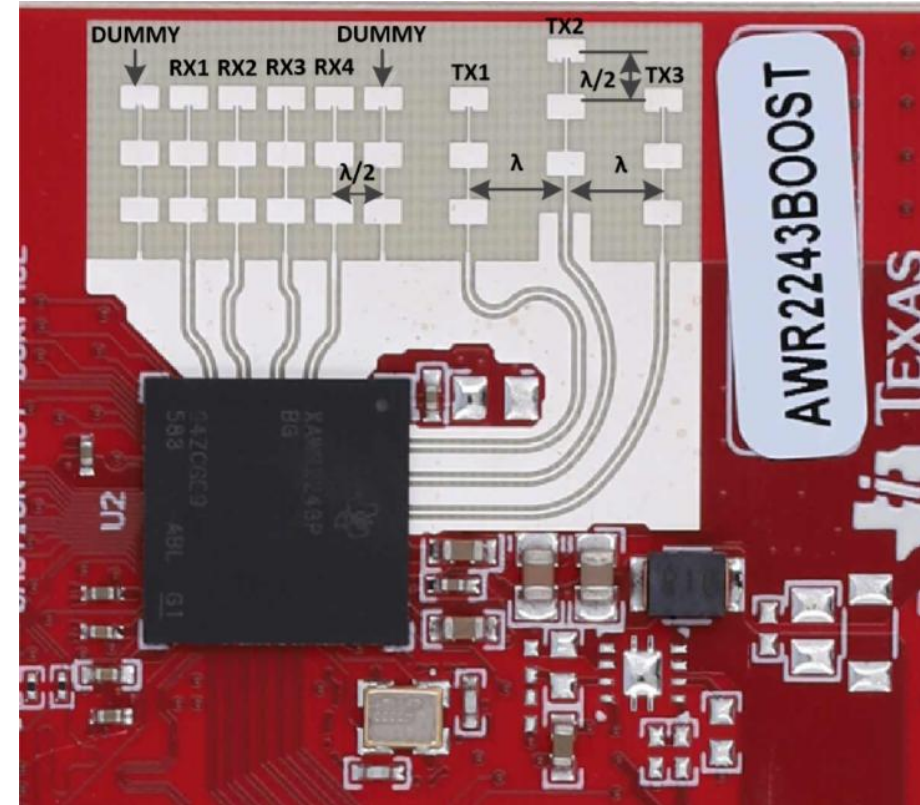
AWR2243是一個FMCW調頻連續波毫米波雷達，
有 3Tx 與 4Rx ，載波頻率 $77GHz$ ，Tx 發出的信號的頻率可以寫成

$$f_{TX}(t) = f_c + St = (77 + 29.9 \cdot 10^3 \cdot t) \text{ GHz}$$

$$0 < t < 60\mu s$$

Rx 所收到的信號是 $\tau = \frac{2R}{c}$ 之前發出的信號

$$f_{RX}(t) = f_{TX}(t - \tau) = f_C + S(t - \tau)$$



Beat Frequency

AWR2243 回傳的fast time資料實際上是 Rx 收到的回波與 Tx 在當下發出的信號經過混頻器相減得到的差頻

$$f_b = f_{TX}(t) - f_{RX}(t - \tau) = (f_c + St) - (f_c + S(t - \tau)) = S\tau = \frac{2RS}{c}$$

所以只要觀察在fast time上面收到的差頻信號頻率便可以得到反射源的距離

$$R = \frac{cf_b}{2S}$$

Range FFT

AWR2243 所回傳的資料是四個維度 ($frame, Rx, Tx, fast\ time$)，對fast time維度的信號(取樣頻率 $F_s = 10\ MHz$ ，取樣數 $N_s = 256$)

$$x[n] = Ae^{j \cdot 2\pi f_b \cdot \frac{n}{F_s}}$$

做FFT可以得到每一個差頻 $f_k = \frac{kF_s}{N_s}$ 所對應的信號強度(我們使用了Hanning窗 $w[n]$ 減低旁瓣影響)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N_s} x[n]w[n]e^{j \cdot 2\pi f_k \cdot \frac{n}{F_s}}$$

我們只關注頻譜正半部分(前半部分)，因為差頻在定義上永遠是正值，再把每一個差頻所對應的信號強度進一步換算成每一個距離 $R_k = \frac{cf_k}{2S} = k \cdot \frac{cF_s}{2SN_s}$ 上對應的信號強度

Doppler from phase change

假設在同一個 Tx 兩次發出 chirp 之間目標是等速移動 $R(t) = R_0 + vt$ ，造成在兩個 frame 上面 fast time signal 的相位不同

$$\phi(t) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2R(t) = \frac{4\pi R_0}{\lambda} + \frac{4\pi v}{\lambda} \cdot t$$

Doppler 頻率是在 slow time 角度上觀察信號相位隨時間的改變

$$2\pi f_D = \frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{4\pi v}{\lambda} \Rightarrow f_D = \frac{2v}{\lambda}$$

因此fast time信號相位隨slow time時間的變化可以得到目標速度

$$v = \frac{f_D \lambda}{2}$$

Doppler FFT

對於Range FFT轉換過去的每一個 $X[k]$ ，我們關注它對slow time相位變化 $X_R[l, k]$ 的FFT (同一個Tx重複 $N_l = 64$ 個chirp，兩次chirp之間間隔 $T_{TDM} = 480\mu s$)

$$X_{RD}[q, k] = \sum_{l=0}^{N_l-1} X_R[l, k] w[l] e^{-j \cdot 2\pi q \cdot \frac{l}{N_l}}$$

其中第 q 個 Doppler 頻率 $f_{D,q} = \frac{q}{N_l T_{TDM}}$ 的信號強度對應到的目標速度 $v_q = \frac{f_{D,q} \lambda}{2} =$

$q \frac{\lambda}{2 N_l T_{TDM}}$ 的信號強度

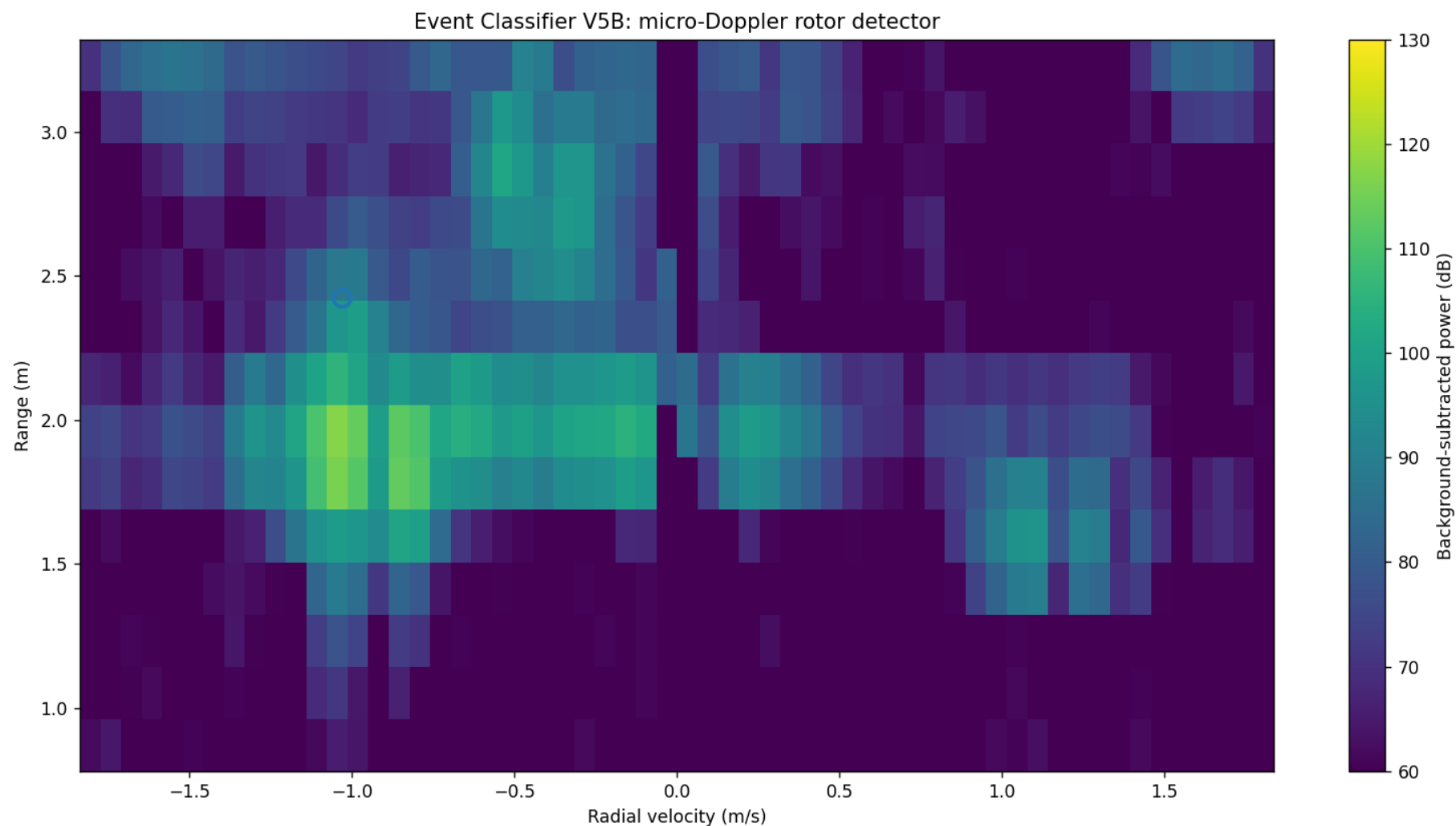
Range velocity map

把 3Tx 與 4RX 共 12 對訊號的頻譜強度總和

$$P[v, r] = \sum_{tx=1}^3 \sum_{rx=1}^4 |X_{tx,rx,RD}[v, r]|^2$$

放到熱圖上面，橫軸是目標速度，縱軸是目標距離，顏色是強度

Range velocity map



Background Subtraction

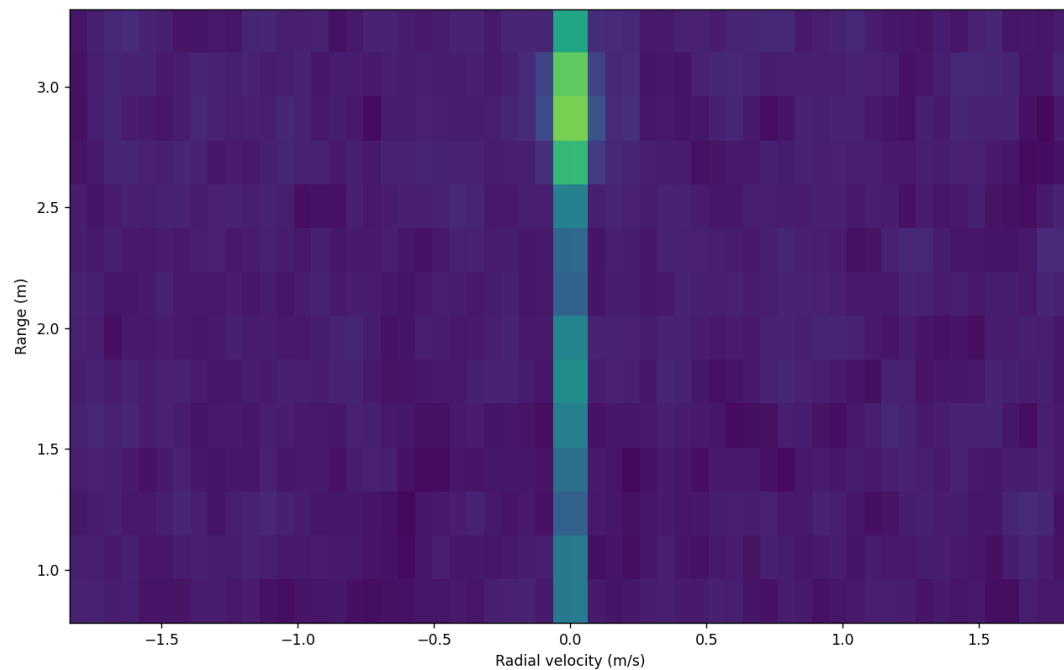
取前25 frame的 RV 圖 $P[v, r]$ 每一個 bin 訊號強度取中位數作為背景 $B[v, r]$ ，再將後續接收到計算出的 RV 圖都減掉這個中位數用以剔除背景反射波訊號

$$P_{sub}[v, r] = \max(P[v, r] - \alpha B[v, r], 0), \quad \alpha = 1.10$$

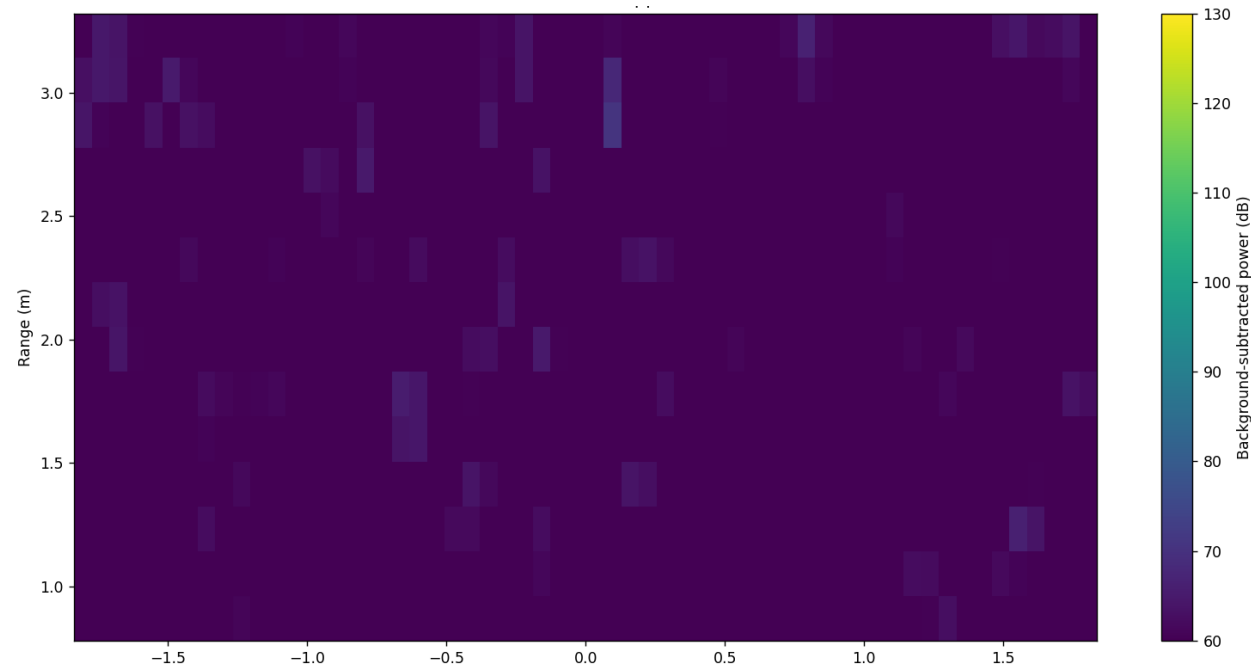
在接下來的特徵提取中，我們只取了 $0.7 \text{ m} \leq R \leq 3.5 \text{ m}$ 與 $0.03 \text{ m/s} \leq |v| \leq 1.90 \text{ m/s}$ 為 ROI 來分析

Background Subtraction (cont'd)

靜態背景



減掉背景後

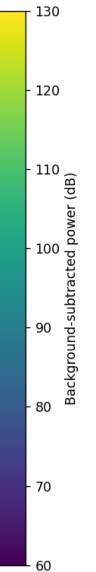
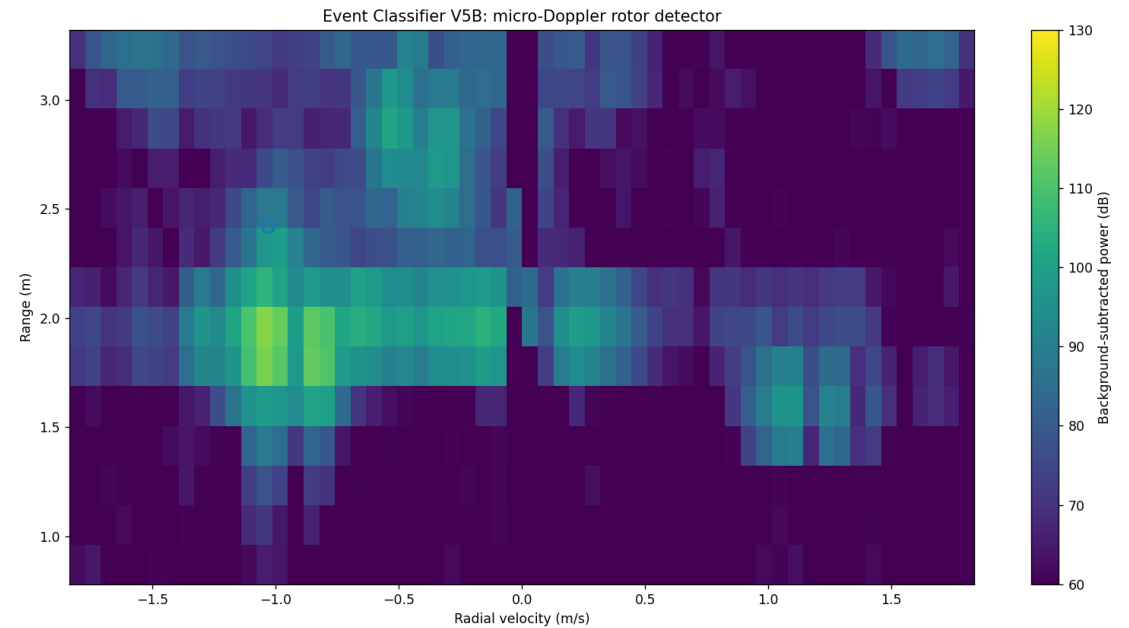
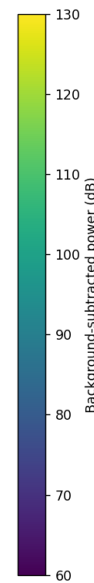
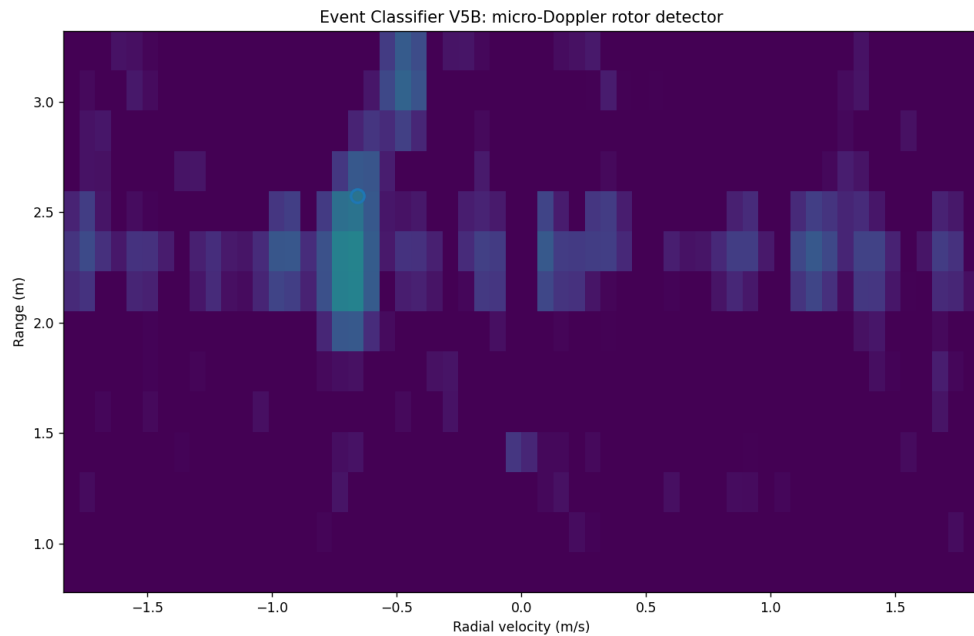


Range Velocity Blob Extraction

注意到人與無人機有不同大小的RCS，因此在RV圖上面所形成的能量團塊大小、總能與峰值也有相當的差距，因此我們取這些來當作無人機與人類的分類指標

無人機

人類



Range Velocity Blob Extraction(cont'd)

首先從 RV 圖當中估計背景雜訊(我們使用中位數絕對偏差)

$$\mu_{med} = median(P_{sub}[v, r])$$

$$MAD = median(|P_{sub}[v, r] - \mu_{med}|)$$

設定 active cell threshold

$$T = median(P_{sub}[v, r]) + K \cdot MAD, \quad K = 6$$

由這個閾值計算出active cell圖

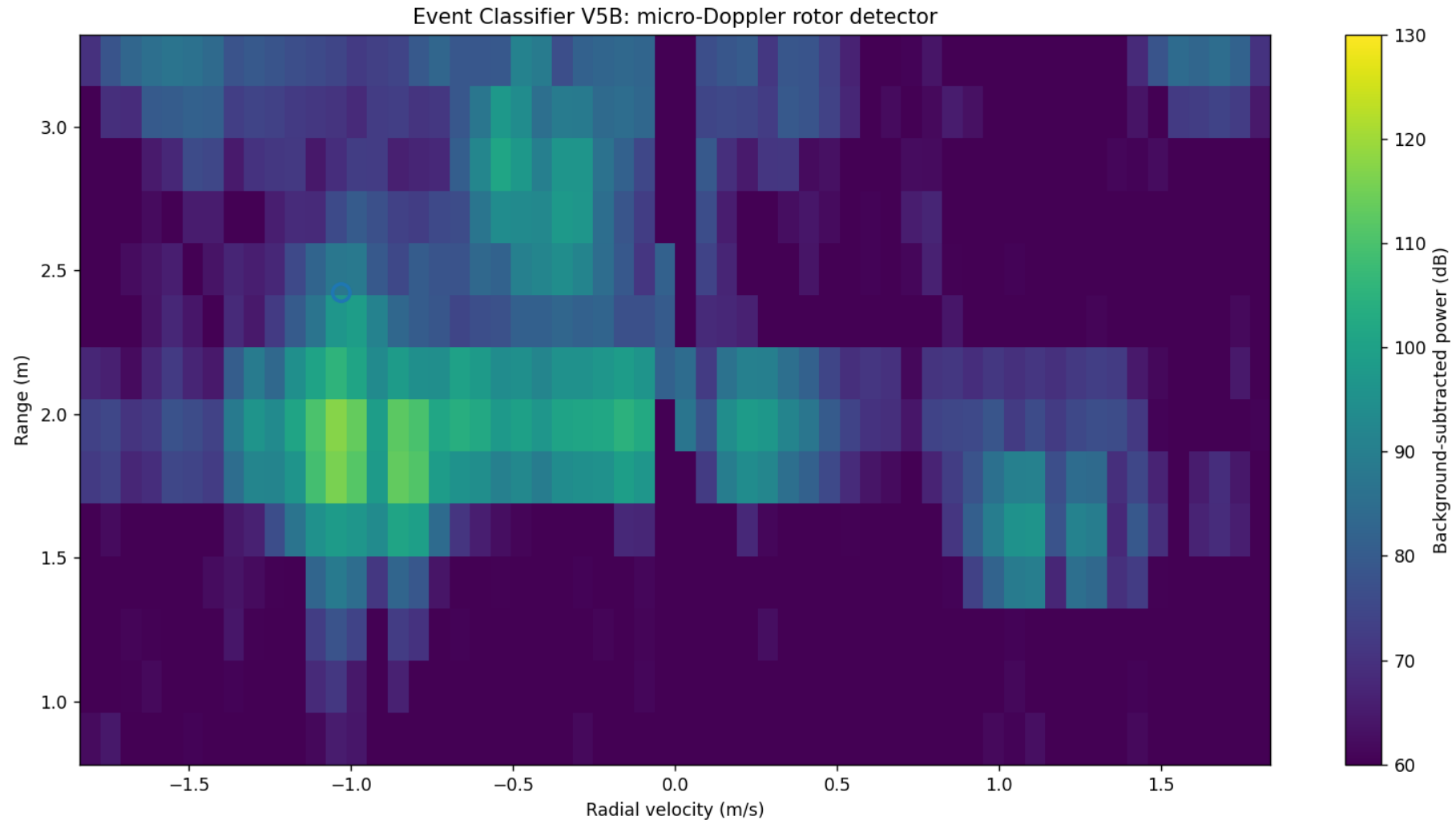
$$Active[v, r] = \begin{cases} 1, & P_{sub}[v, r] > T \\ 0, & P_{sub}[v, r] \leq T \end{cases}$$

Range Velocity Blob Extraction(cont'd)

遍歷 active cell 圖 $Active[v, r]$ 找出最大的 active 連通塊，計算以下指標

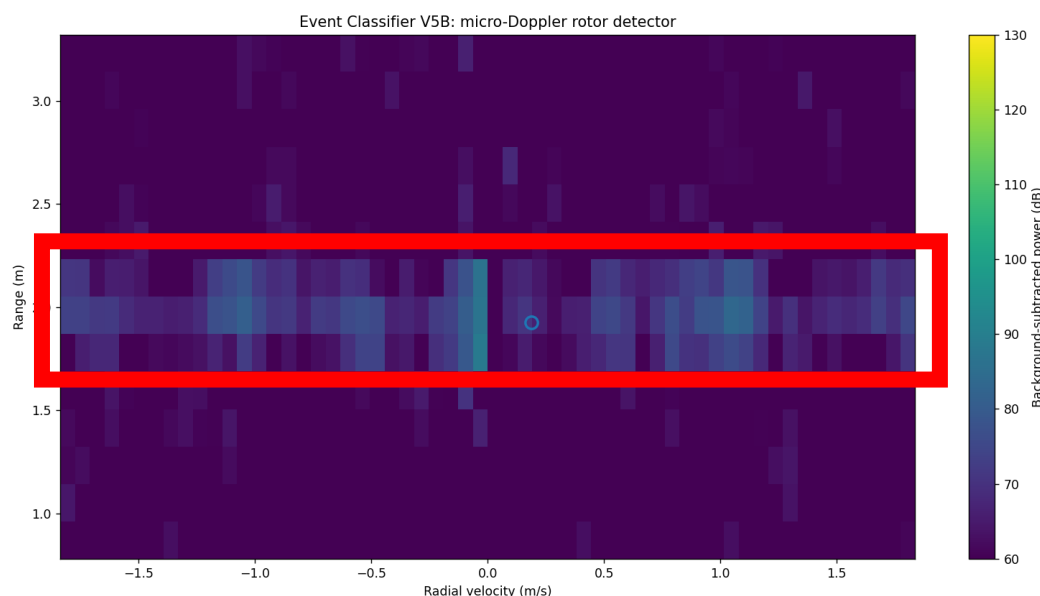
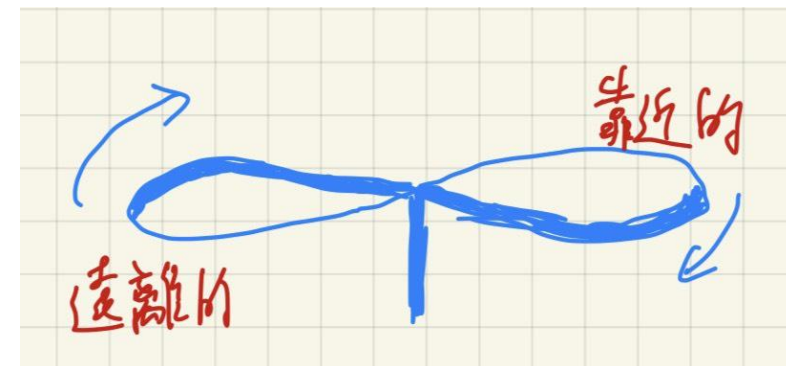
- N_{active} 連通塊大小
- E_{total} 連通塊總能量、 E_{peak} 峰值能量、 $10 \log \frac{E_{total}}{N_{active} \cdot \mu_{med}}$ 能量高於雜訊門檻
- $(\bar{V}, \hat{R}) = \left(\frac{\sum P_{sub}[v, r] V[v]}{\sum P_{sub}[v, r]}, \frac{\sum P_{sub}[v, r] R[r]}{\sum P_{sub}[v, r]} \right)$ 團塊中心
- $(\sigma_V, \sigma_R) = \left(\sqrt{\frac{\sum P_{sub}[v, r] (V[v] - \bar{V})^2}{\sum P_{sub}[v, r]}}, \sqrt{\frac{\sum P_{sub}[v, r] (R[r] - \bar{R})^2}{\sum P_{sub}[v, r]}} \right)$ 團塊大小

Range Velocity Blob Extraction(cont'd)



Micro-Doppler Signature

注意到無人機槳葉其中一端是遠離雷達，另一端是靠
近雷達，因此在同一個距離上面會出現正與負對稱的
速度峰值，人類沒有這個特徵，因此可以用作辨別無
人機的指標



Micro-Doppler Signature(cont'd)

先從RV圖上面找到前三大Doppler能量的距離

$$r^* = \arg \max_r E_R[r] = \arg \max_r \sum_v P_{sub}[v, r]$$

取這個上下一個距離 $P_{sub}[v, r^* + 1], P_{sub}[v, r^*], P_{sub}[v, r^* - 1]$ 計算以下指標

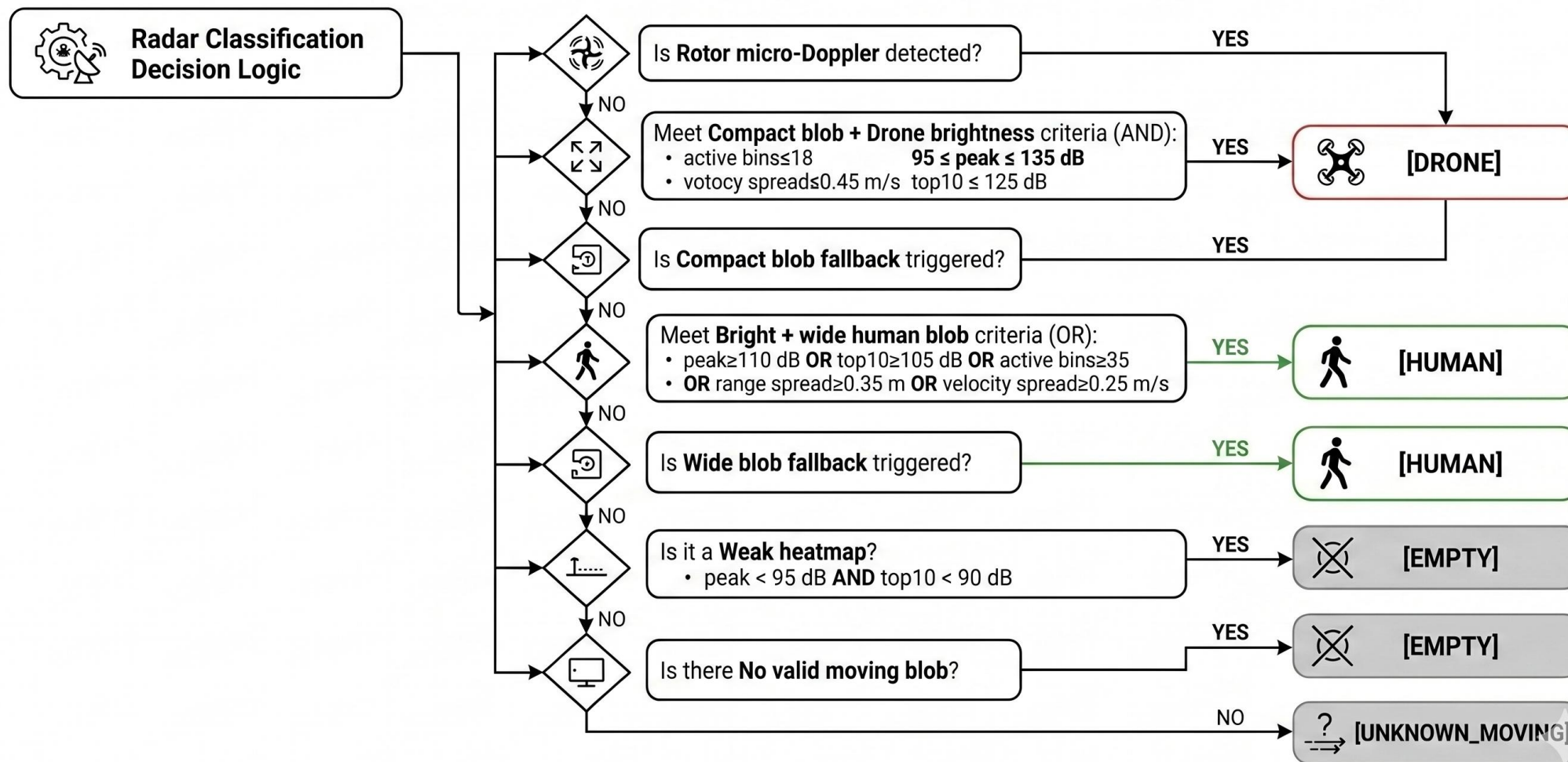
- $\max(10 \log P_{sub}[v, r])$ 能量峰值、前K大能量的平均
- $10 \log \frac{E_{local}}{E_{noise}} = 10 \log \frac{\sum P_{sub}[v, r]}{N \cdot \mu_{med}}$ 能量相對背景有多強

Micro-Doppler Signature(cont'd)

- $\bar{R} = \frac{\sum P_{sub}[v,r]R[r]}{\sum P_{sub}[v,r]}$ 中心、 $\sigma_R = \sqrt{\frac{\sum P_{sub}[v,r](R[r]-\bar{R})^2}{\sum P_{sub}[v,r]}}$ 分散程度
- $\frac{\min(E_+,E_-)}{\max(E_+,E_-)} = \frac{\min(\sum_{v>0} P_{sub}[v,r], \sum_{v<0} P_{sub}[v,r])}{\max(\sum_{v>0} P_{sub}[v,r], \sum_{v<0} P_{sub}[v,r])}$ 對稱性



Classification



Demonstration

THANK YOU